TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 7 — Calculer astucieusement

Rappel : $k \times a + k \times b = k(a + b)$ et $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ permettent de calculer mentalement.

1 Calculer astucieusement (facteur commun).

$37 \times 13 + 37 \times 87 =$ .....

$64 \times 99 + 64 =$ .....

$2{,}5 \times 7 + 2{,}5 \times 3 =$ .....

$15 \times 108 - 15 \times 8 =$ .....

2 Calculer astucieusement ($a^2 - b^2$).

$53^2 - 47^2 =$ .....

$999^2 - 1 =$ .....

$75^2 - 25^2 =$ .....

$101 \times 99 =$ .....

3 Reconnaître le carré d'une somme ou d'une différence.

$x^2 + 10x + 25 =$ ..... $x^2 - 8x + 16 =$ .....

$9x^2 + 12x + 4 =$ ..... $4x^2 - 4x + 1 =$ .....

4 **Méthode de Fermat.** Écrire 899 sous la forme $30^2 - 1^2$, puis en déduire une décomposition de 899 en produit de deux entiers. Faire de même avec $2\,491 = 50^2 - 3^2$.

.....

.....

Sur le cahier

5 Calculer $A = 2\,026^2 - 2\,025 \times 2\,027$ sans calculatrice.